

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Общая теория интеллектуальных систем
На тему: Система «Электрический чайник»

Выполнил: Гесман Никита Юрьевич, 321702

Проверил: Соколович Максим Геннадьевич

Минск 2024

Лабораторная №1

Система “Электрический чайник”

Модель чёрного ящика

Цель: построение и исследование модели «чёрный ящик», модели состава системы, модели структуры системы, структурной схемы системы.

Характеристика: система “Электрический” предназначена для нагревания и кипячения воды, а также поддержания определенной температуры, используется в быту, пользователем является человек.

Построение модели «чёрный ящик»

1.Входы

- 1.1.Напряжение питания
- 1.2.Вода
- 1.3.Пар
- 1.4.Температура воды
- 1.5.Кнопка включения
- 1.6.Кнопка поддержания температуры

2.Выходы

- 2.1.Нагретая вода
- 2.2.Кипяченая вода
- 2.3.Выключение нагревания
- 2.4.Показ температуры на дисплей
- 2.5.Удержание температуры
- 2.6.Начало нагревания

3.Нежелательные входы

- 3.1.Ионизирующее излучение
- 3.2.Повышенное напряжение питания
- 3.3.Пониженное напряжение питания
- 3.4.Напряжение питания с высокими пульсациями
- 3.5.Любая жидкость, помимо воды

4.Нежелательные выходы

- 4.1.Не нагретая вода
- 4.2.Не кипяченая вода
- 4.3.Короткое замыкание
- 4.4.Неправильная температура на дисплее
- 4.5.Не рабочие кнопки

5.Способы устранения недостатков системы

- 5.1.Отсутствие перепадов напряжения
- 5.2.Избежание попадания жидкости и химически активных веществ
- 5.3.Избежание физического воздействия
- 5.4.Своевременный уход за системой

Модель состава системы

1. Корпус
 - 1.1. Подставка
 - 1.2. Ёмкость для воды
 - 1.3. Фильтр от накипи
 - 1.4. Крышка
 - 1.5. Соединительный элемент
2. Интерфейс
 - 2.1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
 - 2.2. Кнопка поддержания температуры
 - 2.3. Экран с показом температуры
 - 2.4. Кнопка для открытия крышки
3. Система нагревания/кипячения воды
 - 3.1. Нагревательный элемент
 - 3.2. Датчик температуры
4. Электропитание
 - 4.1. Электрический кабель + электричество
 - 4.2. Сетевой кабель

Модель структуры системы

Элемент	Свойства
Корпус	Механическая защита
Фильтр от накипи	Предотвращение попадания накипи в емкость
Крышка	Предотвращает выход большого количества пара
Электрический кабель	Передача электроэнергии
Подставка	Фиксация чайника

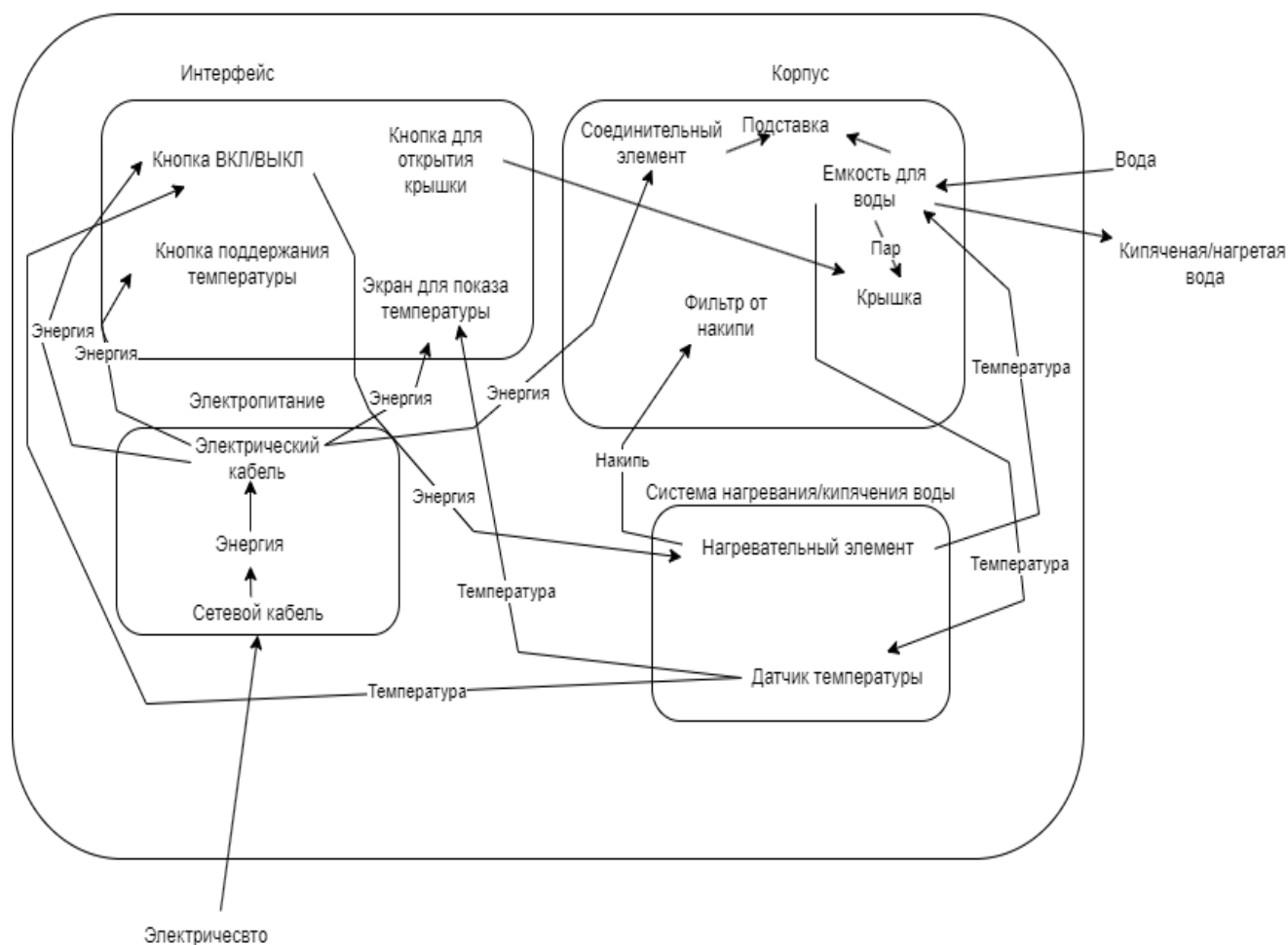
Пара элементов	Связь между ними
Емкость для воды и подставка	Фиксирует чайник в одном положении
Подставка и соединительный элемент	Передача электроэнергии чайнику
Крышка и кнопка для открытия крышки	Открыть крышку для набора воды
Электрический кабель и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Функционирование кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
Электрический кабель и кнопка поддержания температуры	Функционирование кнопки для поддержания температуры
Датчик температуры и экран с показом температуры	Вывод температуры воды на экран
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и нагревательный элемент	Начинается подача электричества и нагревательный элемент повышает свою температуру, а также для прекращения подачи электричества
Кнопка поддержания температуры и нагревательный элемент	Подача электричества для нагревания воды до определенной температуры или сохранения температуры воды

Датчик температуры и кнопка ВКЛ/
ВЫКЛ

Автоматическое выключение чайника
при достижении определенной
температуры

Построение структурной схемы системы

Система "Электрический чайник"



Лабораторная №2

Система «Электрический чайник»

СВЕДЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ К ОДНОКРИТЕРИАЛЬНОЙ

№	Наименование критерия q_i	Единица измерения q_i	Коэффициент a_i	Коэффициент b_i
q_1	Мощность	Вт	0,5	0,5
q_2	Объём	л	0,2	0,8
q_3	Длина шнура	м	0,1	0,9
q_4	Вес	кг	0,2	0,8

	Мощность, Вт	Объём, л	Длина шнура, м	Вес, кг
Polaris PWK 1823CGLD Wi-Fi IQ Home	2200	1.8	1	2
Redmond SkyKettle RK-G203S	2200	2	2	4
RED Solution SkyKettle RK-G212S	1900	1.7	1	5
AENO EK8S	2000	1.7	2	3
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro MJHWSH02YM	1800	1.5	2	1
S_i	2200	2	2	5

Балл	Вес, кг
1	1.3
2	1.18
3	1.14
4	1.1
5	1

Балл	Длина шнура, м
------	----------------

1	0.7
2	0.75

$$Q_0(1) = 0,81$$

$$Q_0(2) = 0,96$$

$$Q_0(3) = 0,852$$

$$Q_0(4) = 0,845$$

$$Q_0(5) = 0,7$$

С помощью аддитивной функции было выяснено, что электрический чайник модели Redmond SkyKettle RK-G203S наилучший по рассматриваемым критериям.

$$x^* = \arg \max_{x \in X} g_0(q_1(x), q_2(x), \dots, q_p(x))$$

$$x^* = \arg \max \{0.81, 0.96, 0.852, 0.845, 0.7\} = 0.96$$

5

Расчёты по мультипликативной функции:

$$1-q_0(1) = (1 - 0.5) * (1 - 0.72) * (1 - 0.45) * (1 - 0.32) = 0.05236$$

$$1-q_0(2) = (1 - 0.5) * (1 - 0.8) * (1 - 0.9) * (1 - 0.64) = 0.0036$$

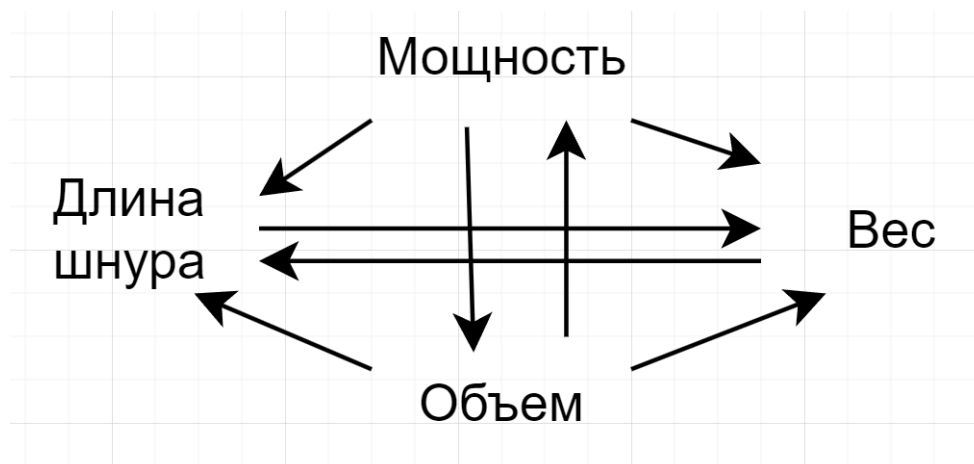
$$1-q_0(3) = (1 - 0.432) * (1 - 0.68) * (1 - 0.45) * (1 - 0.8) = 0.0199936$$

$$1-q_0(4) = (1 - 0.455) * (1 - 0.68) * (1 - 0.9) * (1 - 0.48) = 0.0090688$$

$$1-q_0(5) = (1 - 0.41) * (1 - 0.6) * (1 - 0.9) * (1 - 0.16) = 0.019824$$

С помощью мультипликативной функции было выяснено, что электрический чайник модели Redmond SkyKettle RK-G203S наилучший по рассматриваемым критериям.

Граф предпочтений:



Получившийся граф:

- Антисимметричный
- Нереклексивный
- Антитранзитивный

Лабораторная №3

Система «Электрический чайник»

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ С ЗАДАНЫМИ СВОЙСТВАМИ

№	Наименование критерия q_i	Единица измерения q_i	Требуемые параметры	Коэффициент a_i
q_1	Мощность	Вт	2000	0,4
q_2	Объём	Л	1.7	0,2
q_3	Длина шнура	м	0.7	0,1
q_4	Вес	кг	1.2	0,2

	Мощность, Вт	Объём, л	Длина шнура, м	Вес, кг
Polaris PWK 1823CGLD Wi-Fi IQ Home	2200	1.8	1	2
Redmond SkyKettle RK-G203S	2200	2	2	4
RED Solution SkyKettle RK-G212S	1900	1.7	1	5

AENO EK8S	2000	1.7	2	3
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro MJHWSH02YM	1800	1.5	2	1
Si	2200	2	2	5

Балл	Вес, кг
1	1.3
2	1.18
3	1.14
4	1.1
5	1

Балл	Длина шнура, м
1	0.7
2	0.75

$$d_k(q, \bar{q}) = \left(\sum_{i=1}^p w_i |q(x_i) - \bar{q}|^k \right)^{1/k}$$

$$d_1 = 0.0(36) + 0.01 + 0 + 0.16 = 0.1974$$

$$d_2 = 1 \cdot (81) \cdot 10^{-4} \cdot 200^2 + 0.1 \cdot 0.3^2 + 0.1(3) \cdot 0.00(6)^2 + 0.2 \cdot 0.1^2 = 0,2597$$

$$d_3 = 181,82 + 0 + 0 + 0.0016 = 0.3333$$

$$d_4 = 0 + 0 + 0,008(3) + 0,000002592 = 0,25$$

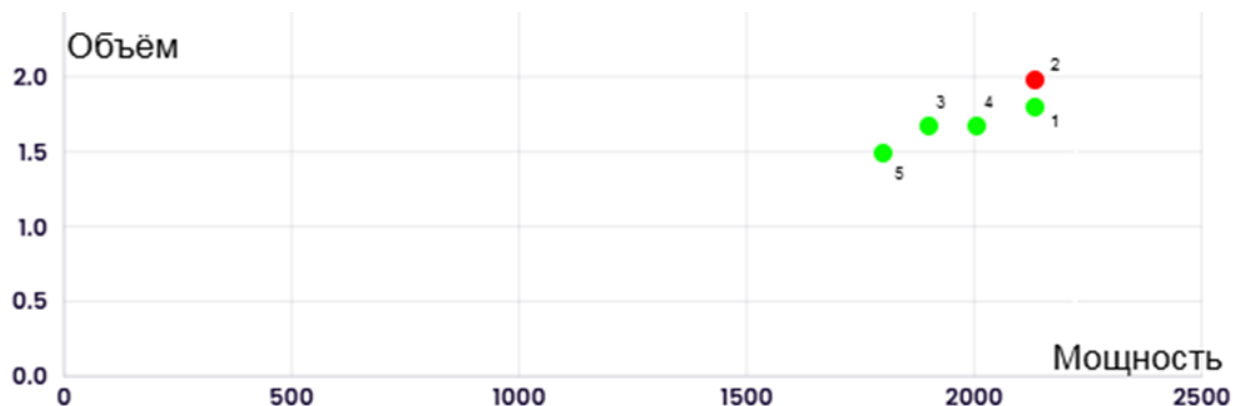
$$d_5 = 58\,181\,818,181 + 0,000032 + 0,000000041(6) + 0,000002 = 0,2$$

На основе поиска альтернативы с заданными свойствами было выяснено, что из выбранных электрических чайников самым лучшим является Polaris PWK 1823CGLD Wi-Fi IQ Home

Система «Электрический чайник» НАХОЖДЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО

	Мощность, Вт	Объём, л
Polaris PWK 1823CGLD Wi-Fi IQ Home	2200	1.8
Redmond SkyKettle RK-G203S	2200	2
RED Solution SkyKettle RK-G212S	1900	1.7
AENO EK8S	2000	1.7
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro MJHWSH02YM	1800	1.5
Si	2200	2

Само множество Парето строится на основе 2ух критериев:



Лабораторная №4

Система «Электрический чайник»

Для рассмотрения и построения когнитивной карты были взяты следующие критерии системы «Электрический чайник»:

- Мощность;
- Объём;
- Длина шнура;
- Вес.

На основе выбранных критериев были определены следующие связи:

- Мощность и объём;
- Мощность и вес;
- Мощность и длина шнура;
- Объём и вес;
- Объём и длина шнура;
- Длина шнура и вес.

Рассмотрим каждую связь подробнее и поясним, почему было выбрано то или иное отношение.

Мощность и объём.

Коэффициент: **-0,5**

Чем больше объём чайника, тем больше мощности требуется для его быстрого нагрева. Однако более мощные модели могут быть менее энергоэффективными.

Решение: Можно рассматривать чайники с меньшим объёмом, если требуется экономия энергии.

Мощность и вес.

Коэффициент: **-0,2**

Мощные чайники, как правило, содержат более сложные нагревательные элементы, что может увеличивать их вес.

Решение: При выборе модели можно учитывать мощность, которая соответствует потребностям пользователя, избегая избыточной.

Мощность и длина шнура.

Коэффициент: **0,1**

Чайники с большей мощностью часто комплектуются шнурами большей длины для удобства использования. Однако эта связь слабая и может зависеть от производителя.

Решение: Уточняйте длину шнура при выборе, если это важно для размещения устройства.

Объём и вес.

Коэффициент: **-0,4**

Чем больше объём чайника, тем больше его вес из-за увеличенного размера корпуса и дополнительных материалов.

Решение: Для удобства транспортировки можно выбирать модели с меньшим объёмом.

Объём и длина шнура.

Коэффициент: **0,2**

Большие по объёму чайники могут комплектоваться более длинным шнуром, чтобы обеспечить удобное размещение. Однако эта зависимость не всегда прямая.

Решение: При необходимости выбирайте модели с оптимальной длиной шнура, учитывая расположение розеток.

Длина шнура и вес.

Коэффициент: **-0,1**

Чайники с длинным шнуром могут немного увеличивать общий вес устройства за счёт дополнительного материала шнура.

Решение: Если вес устройства критичен, уточняйте длину шнура перед покупкой.

